

Lab 04

Phân tích & Tối ưu hóa số Nội suy và Hồi quy

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV** (với X là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → có được file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**.

C. Bài tập

Bài tập 1.

Cho tập hợp các điểm $x = [0, 2, 3]$, $y = [7, 11, 28]$. Sử dụng phương pháp Lagrange để nội suy giá trị y tại $x = 1$.

Bài tập 2.

Cho tập hợp các điểm $x = [-2, 1, 4, -1, 3, -4]$, $y = [-1, 2, 59, 4, 24, -53]$. Xây dựng bảng sai phân cho các giá trị trên.

Hint: bảng sai phân có dạng

x_0	y_0				
x_1	y_1	∇y_1			
x_2	y_2	∇y_2	$\nabla^2 y_2$		
x_3	y_3	∇y_3	$\nabla^2 y_3$	$\nabla^3 y_3$	
x_4	y_4	∇y_4	$\nabla^2 y_4$	$\nabla^3 y_4$	$\nabla^4 y_4$

Bài tập 3.

Viết chương trình cài đặt thuật toán nội suy Newton tìm đa thức nội suy đi qua các điểm $x = [-1.2, 0.3, 1.1]$, $y = [-5.76, -5.61, -3.69]$. Tính giá trị y tại $x = 0$.

Yêu cầu:

- Vẽ đồ thị
- In ra các hệ số a của đa thức.

Bài tập 4.

Viết chương trình cài đặt thuật toán nội suy Neville qua các điểm $x = [0, 0.5, 1, 1.5, 2]$, $y = [-1.00, 1.75, 4.00, 5.75, 7.00]$. Tính giá trị y tại $x = \pi/4$.

Yêu cầu:

- In ra giá trị y tại $x = \pi/4$

Bài tập 5.

Viết chương trình tìm 2 đường cong bậc 3 (natural cubic spline) đi qua 3 điểm sau $x = [0, 1, 2]$, $y = [0, 2, 1]$

Yêu cầu:

- Giải hệ các phương trình tuyến tính để tìm các hệ số của 2 đường cong.
- Vẽ đồ thị 2 đường cong bậc 3
- Sử dụng `scipy.interpolate.CubicSpline` để vẽ đồ thị và kiểm tra kết quả tính toán (theo cách giải hệ phương trình tuyến tính).